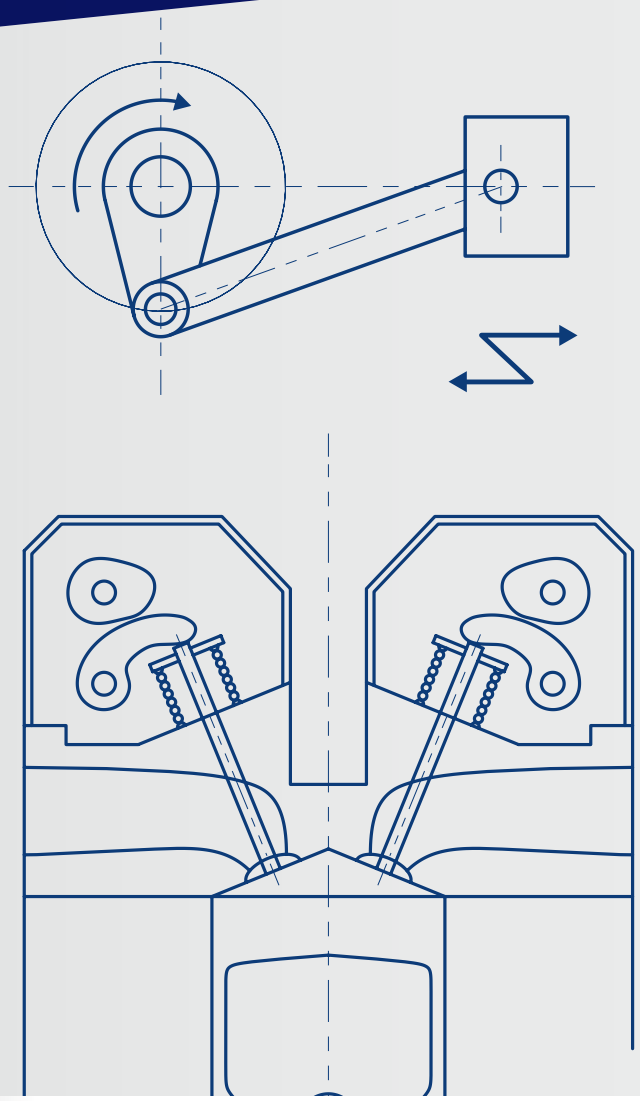
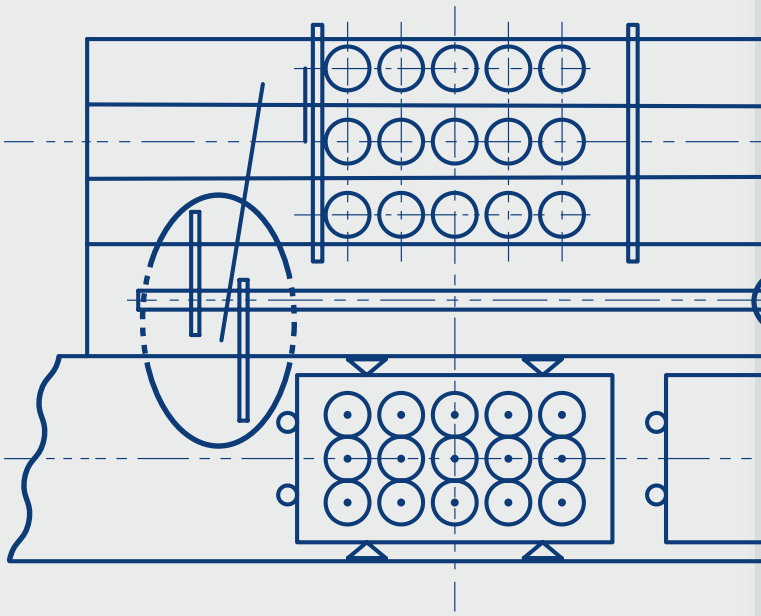
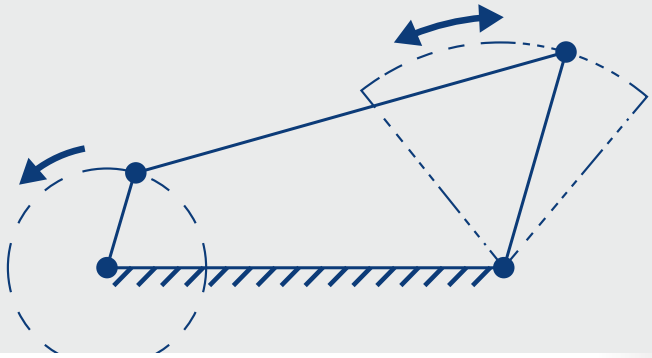
机械机构设计







meviy

机械设计道场 #02

机械设计道场

机械机构设计

meviy
2019.08
孝治正和

在本书中，将介绍各种机械机构设计。在机械装置中具有电机等驱动源，可通过其传动路径实现改变运动方向（从旋转运动转变为直线运动等）、分度、同步运动（线性轴驱动）等功能。

如果对上述内容全部予以讲解，则会让本书过长，因此仅介绍其中的一部分。

机械机构的种类

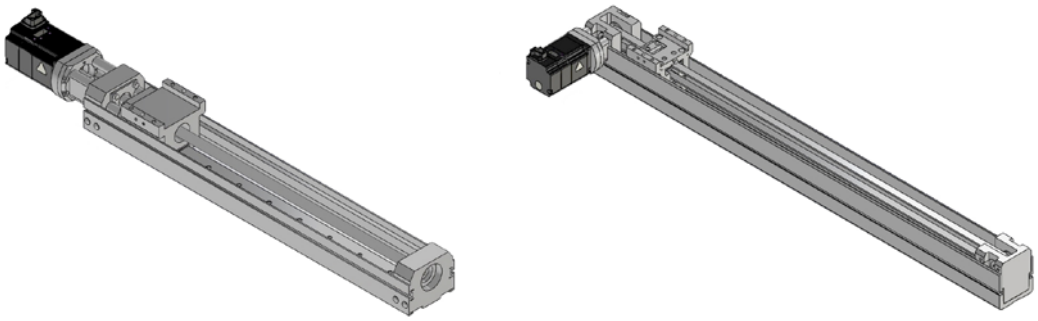
我们以驱动轴的动作为核心，整理如下。其分别具备各自的优缺点。

驱动源	No.	动作	转换机构	使用例
旋转	1	直线运动	滚珠丝杠	单轴驱动器
			同步齿形带	
			齿条&齿轮	
	2	间歇运动	凸轮	分度装置
			日内瓦驱动器	
	3	往复	机械凸轮	伺服电机 雨刮器 平台式升降机 剪式千斤顶 换档踏板
			电子凸轮	
			连杆	
			螺杆（滑动、滚珠）	
	4	同步动作	线性轴	传送带、装箱装置等
	5	倍力机构	滑轮	起重机
	6	维持旋转	飞轮	发动机、玩具、缝纫机
直线	7	旋转	曲柄滑块	发动机（往复式） 旋转驱动器
			齿条&齿轮	

将旋转运动转换为直线运动

这可能是自动化设备设计中最为常用的机构。下面，我们将介绍其中最为常用的单轴驱动器。驱动源采用伺服电机（旋转）、步进电机等，并将其转换为直线运动。作为转换机构，常常使用滚珠丝杠、同步齿形带、齿条&齿轮。

转换机构	优点	缺点
滚珠丝杠	• 定位精度高 • 可实现高速、高加速	• 不适用于长行程 • 噪音大（滚珠滚动的声音） • 价格昂贵
同步齿形带	• 可高速搬运 • 可实现长行程 • 廉价 • 低噪声 • 无需加油润滑	• 定位精度低（取决于同步带齿形） • 不适合用于高加速度 （因为皮带具有伸缩性）
齿条&齿轮	• 可高速搬运 • 可实现长行程 • 可支持高加减速	• 必须加油润滑 • 噪音较大 • 会产生磨损粉末



单轴驱动器 （左：LS1004 右：LST10，均为米思米产品）

上图是装有滚珠丝杠和同步带的单轴驱动器的示意图，由于其结构的不同，电机安装方向有所不同，在设计设备时必须注意这一点。

除此之外，使用直线电机的驱动器最近也有所增加。直线电机具有高精度、低噪音、可高速输送的特点，但缺点是价格昂贵，并且可能会受到定子磁体中使用的稀有金属供应的影响。

综合考虑表中列出的3种类型，当需要高精度时最好选择滚珠丝杠，当希望降低价格时最好选择同步带，而当需要长行程时最好选择同步带或齿条&齿轮。

将旋转运动转换为间歇运动

这是分度装置中常用的机构。利用凸轮以及被称为日内瓦驱动器的机构，可以将电机等以恒定速度旋转的轴转换为间歇运动。在使用凸轮的机构中，最经常被应用到自动化设备设计中的是分度装置。利用凸轮的形状（轮廓）确保顺畅运行，同时决定分度角度。另外，还可以设置停止区间，即使电机继续旋转，也可让输出轴停止一定时间。

日内瓦驱动器利用比凸轮更简单的形状，将旋转运动转换为间歇运动。尽管它不像凸轮那样具有复杂的轮廓，但其能够以低成本实现间歇运动，是非常方便的机构。

转换机构	优点	缺点
凸轮	• 通过精心设计凸轮形状，可以顺畅地执行动作。	• 凸轮形状复杂，加工费昂贵
日内瓦驱动器	• 形状简单，可廉价制造出来	• 无法像凸轮一样平滑移动

另外，由于分度装置是依靠凸轮进行动作，诸如加减速比等需要根据规格决定的部分参数无法在之后重新变更，因此必须从一开始就相应按照装置规格进行制造。但是如前所述，其内部机构简单，不易发生故障。此外还可提供无间隙型，也可用于应用了伺服电机的设备中。关于分度装置的更多内容，请自行搜索。

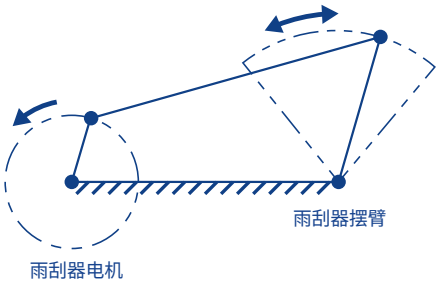
转换旋转、直线运动的方向及动作范围

A) 连接

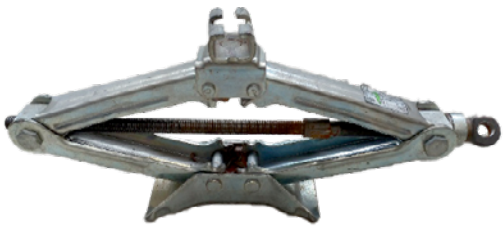
在转换旋转、直线运动方向及动作范围的机构中，有些会采用连杆。连杆可用于多种场合，可将旋转运动转换为往复运动（雨刮器）、稳定动作（升降台）以及转换力和行程（剪式千斤顶）。在教科书中，经常会列出诸如四连杆…速度是…之类高难度的公式，但在通常的设计中，主要需要考虑的是“ 如何移动 ”以及“ 力（杠杆比）是多大 ”。

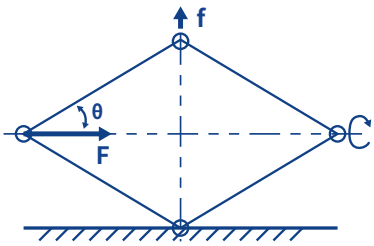
转换机构	优点	缺点
机械凸轮	• 通过精心设计凸轮形状，可以实现顺畅动作等。	• 运动模式一旦决定之后，如果需要更改，就需要重新更换凸轮。需要消耗时间和费用。
电子凸轮	• 可以在PLC等控制器内部自由地形成类似于机械凸轮的动作，并且可以自由更改。	• 由于是虚拟建立并不存在实体的凸轮，因此通常需要在编程、调试方面花费更多时间。需要一定程度的经验
连杆	• 动作转换简便，并且由简单的部件组成，因此易于改变动作。	• 动作无法做到像凸轮一样顺畅。
螺杆（滑动・滚珠）	• 可根据用途选择市售产品。交货期短，获取价格低廉。	• 多数情况下需要加油（加润滑脂）润滑。需要考虑因旋转而导致丝杠轴上的油脂飞散。

如下图所示，当汽车雨刮器电机侧的连杆旋转时，摆臂会往复运动。雨刮电机侧的连杆比雨刮摆臂侧的连杆短，可将旋转运动转换为往复运动。



凸轮

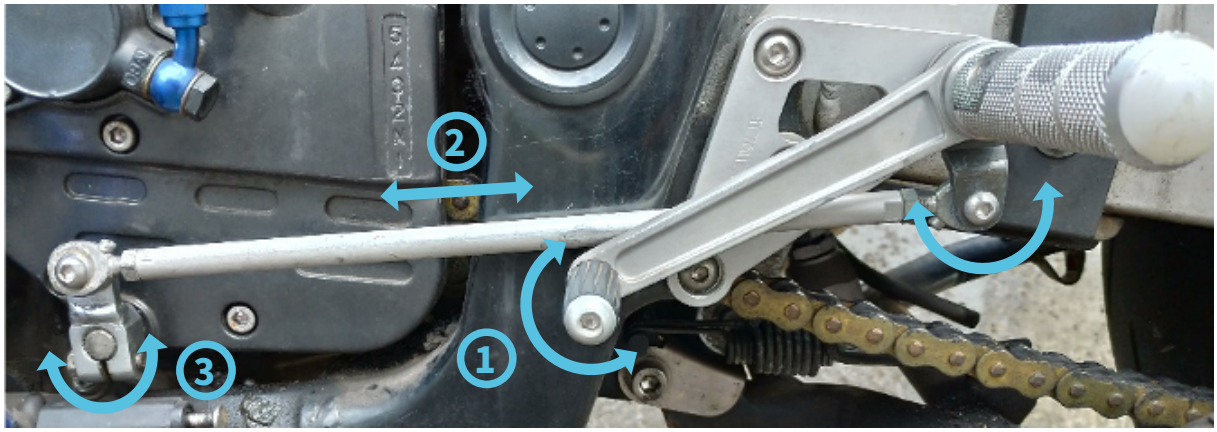




剪式千斤顶

更换汽车轮胎时使用的剪式千斤顶，只需旋转螺杆即可让千斤顶的菱形部分变形，从而将车辆顶升起来。

$f = F \tan \theta$ 。



摩托车换挡踏板

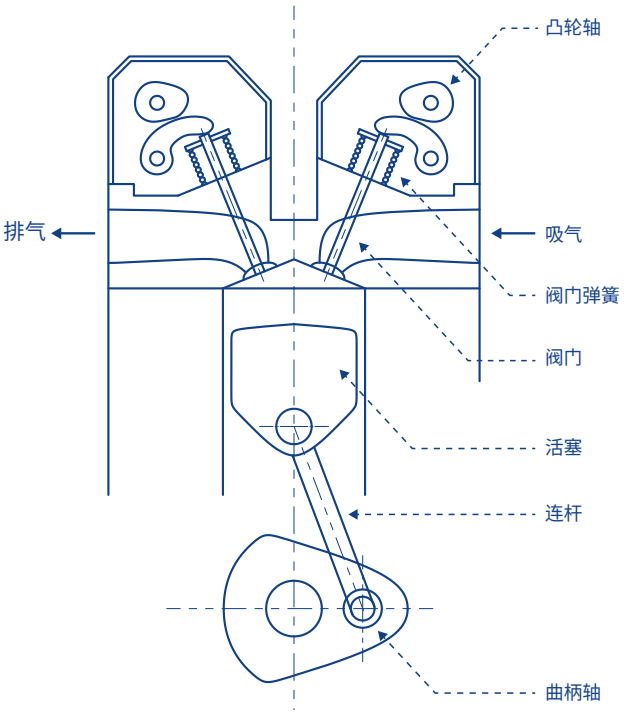
摩托车的换挡踏板通常采用如上图照片中所示的机构。当用脚操作L形部件①时，②会做往复运动，所连接的③会做摇摆运动。③的轴连接到变速器内部，进行换挡操作。

由于连杆机构的机构部件简单，因此可以利用瓦楞纸板等在桌面上制作模型以确定其动作，而通过使用3DCAD，还可以完成复杂连杆的设计并进行各部分的动作状态与应力分析。

B) 凸轮

凸轮中包括板式凸轮和槽式凸轮等，多数情况下是采用板式凸轮。常见的应用案例包括汽车进气门和排气门的驱动（板式凸轮）、前文中所述的分度装置（槽式凸轮）。

凸轮必然与从动件（利用凸轮移动的部件）成对配套使用。从动件受到弹簧的挤压，使其跟随凸轮顶（轮廓）移动，但随着凸轮轴转速的增加，弹簧伸缩的速度跟不上，就会出现从动件不再跟随凸轮顶（浪涌状况）移动的情况。在使用凸轮时，务必注意这一点。



凸轮常用于需要确定的恒定运动的设备。然而，随着近来多品种小批量生产的需求增加，机械凸轮的应用正在逐渐减少。作为其替代品，伺服电机的应用越来越广泛。通过在伺服电机控制系统中使用称为“ 电子凸轮 ”的功能，您可以在控制程序中创建虚拟凸轮轴，其使用效果与使用机械凸轮一样。以此作为主轴，相当于从动件的部分作为从动轴，让其运行（从动轴也是伺服电机）。其优点在于，凸轮轴实际上是虚拟存在于控制程序中，因此可以轻松改变凸轮顶的形状，从而能够灵活应对品种替换。尽管这种设备的价格昂贵，但在应用方面具有很高的灵活性。

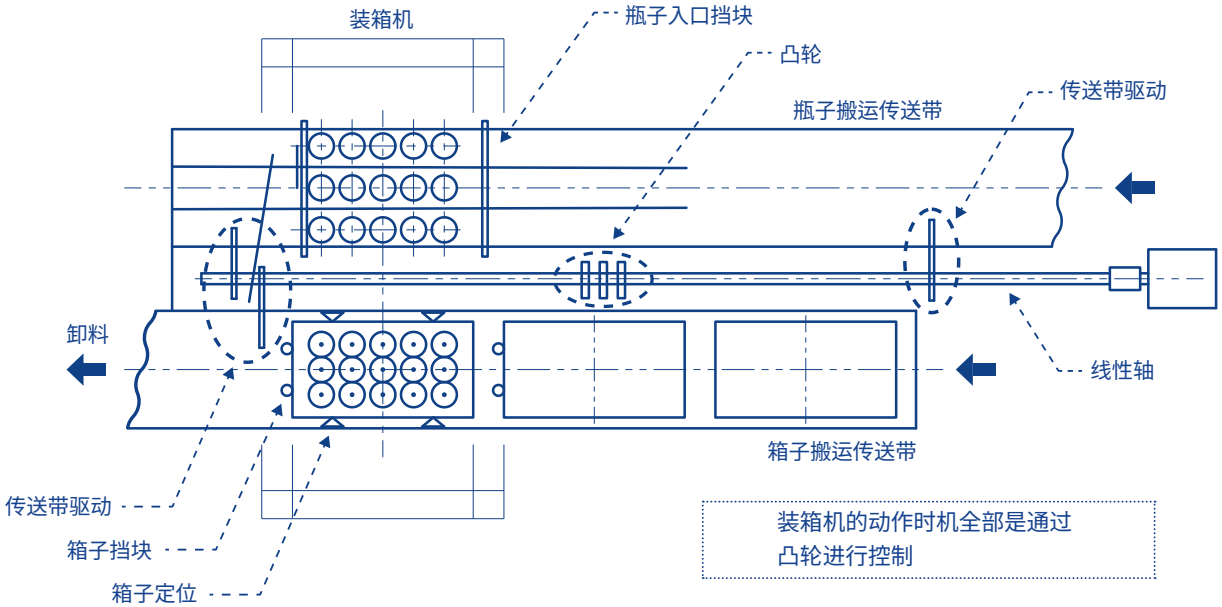
将旋转运动转换为同步动作的机构

线性轴是一种允许利用1台电机让长传送带等同步运行的机械机构。近年来，电机的性能得以提升，价格也变得更加便宜，所以看到线性轴的机会已经大大减少，以前，这种机械机构非常常见。至今仍然能够在一部分传送带上看到这种机构。

其机构为由1台电机驱动线性轴，小型传送带使用圆形皮带驱动，而大型传送带则是通过斜接变速箱等驱动。在分割后的传送带上，使用联轴器连接并延长线性轴。采用这一机构，可使用1台电机驱动所有传送带。

其优点在于，由于只需1台电机，因此控制简单（维护方便）、控制器件少（发生故障的可能性小）。但是，在设备改造等场合，基本不具备灵活性。

过去，装箱机等机器是采用线性轴与凸轮相结合的机构，自动进行对位、搬运、装箱、卸料。



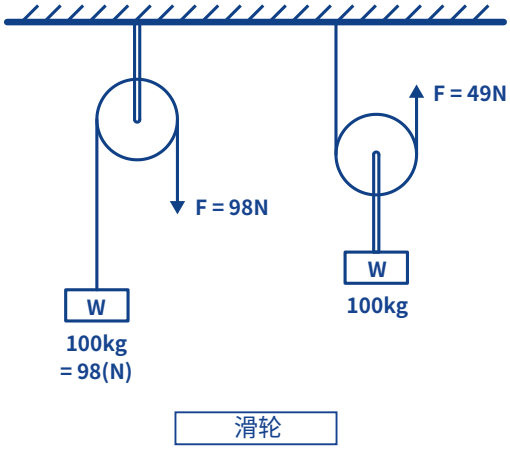
线性轴

让输入的力倍增的机构

在起重机的吊钩升降部分可以看到这种机构，钢丝绳的一端固定，另一端在对折后连接到卷扬机。然后，通过滑轮将吊钩安装到中间部分，并将负载（货物）安装在吊钩上。这样，卷扬力仅为负载的1/2。然而，负载的移动量将是卷扬机卷取的钢丝绳长度的1/2（这是以前小学或初中生科学课上曾经介绍过的内容）。

图中左边的称为定滑轮，右边的称为动滑轮。在左侧，重锤的载荷通过钢丝绳直接传递，因此拉动钢丝绳所需的力F为98N。而在右侧，重锤是悬挂在滑轮上。钢丝绳支撑滑轮，一端被固定在天花板上。重锤的重量由天花板和拉动钢丝绳的力F这2个部分支撑，因此力F为98/2=49N。

转换机构	优点	缺点
滑轮	• 可转换力的方向或者改变力的大小。	• 其使用条件是滑轮必须处于承受张力的状态（如果没有承受张力，则钢丝绳会脱落）。



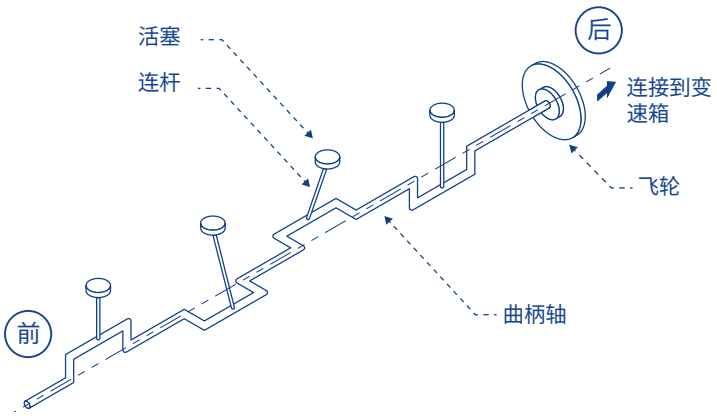
让旋转运动维持稳定的机构

Flywheel，翻译过来的名称是“ 飞轮 ”。选择伺服电机时，从转动惯量的角度来看，同步齿形带轮和齿轮均被视为飞轮。而如果从机械机构的角度来观察飞轮，可以将其视为“ 用于维持旋转的机构 ”。代表性的案例就是发动机。发动机的曲轴借助让燃料爆炸的动力旋转，而摩擦会导致动力发生损耗。由于在下一次燃料爆炸之前，曲轴必须旋转2圈（对于4冲程发动机），所以必须维持所产生的旋转力。因此在曲轴上安装飞轮，以维持旋转力。

用于儿童玩具时，只需用手给它一些动力，就能保持该动力并持续运动一段时间。这也是飞轮发挥出的效果。

如果飞轮太重（转动惯量太大），则会出现无法转动或转动缓慢的情况。如果过轻，则无法维持旋转力。所以好的调校非常重要。

转换机构	优点	缺点
フライホイール	• 只需存在，即可维持旋转运动	• 由于是旋转的重锤，因此其动作存在减缓的趋势



用于发动机的飞轮

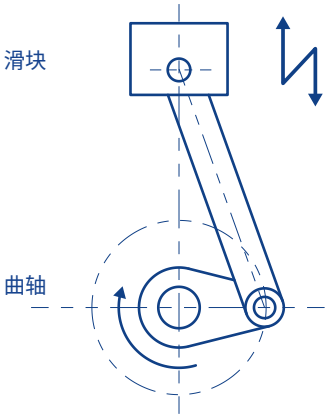
用于玩具的飞轮

将直线运动转换为旋转运动

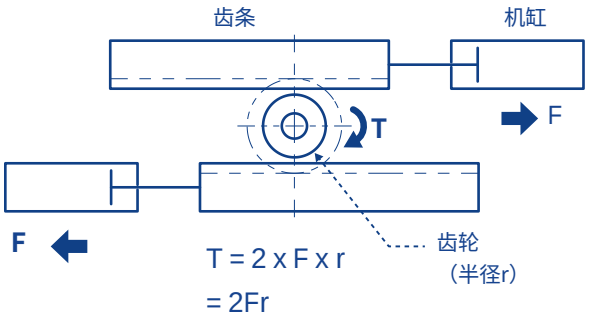
将直线运动转换为旋转运动的机械机构，包括曲柄滑块和齿条齿轮机构。这些机械机构可以将直线运动转换为旋转运动，或者反过来将旋转运动转换为直线运动。

最具代表性的曲柄滑块机构，就是发动机活塞、连杆、曲轴之间的关系。活塞因混合气体的爆炸而向下移动。该运动通过连杆传递到曲轴，转换为旋转运动。这一过程不断重复，从而让发动机旋转。冲压机械等的动作与发动机相反，是通过让曲轴旋转驱动冲压头下降，从而完成工件冲压作业。

气动设备中的旋转驱动器则是利用齿条&齿轮机构将直线运动转换为旋转运动。大型齿条齿轮机构还会被应用于平台旋转机构。使用齿条&齿轮进行旋转运动的优点在于，可以产生更大的旋转扭矩。通过组合使用2根齿条和1个齿轮，可以提高旋转扭矩并减少旋转轴上的弯曲应力。



曲柄滑块



齿条&齿轮

转换机构	优点	缺点
曲柄滑块	• 以简单的机构，实现将直线运动转换为旋转运动，反之亦可	• 输入速度恒定时，输出速度并不恒定（由于存在直线→圆弧转换的缘故）
齿条 & 齿轮	• 可提升旋转扭矩 • 零件的商业化程度很高，很容易获得	• 只能应对固定行程（旋转角度）

再额外多说一句，其实在我们的日常生活中就能够看到各种机械机构，平时多多观察并思考，看看其中的哪些可以应用在设计中。妥善运用好各种机械机构，能够让机械更为简洁（设计方面、控制方面），并且能够降低发生故障的可能性。在现实中有很多知识是教科书中没有的，所以需要每天勤学不辍。

©2019-2020 MISUMI Group Inc.